

OCper-IMCYC-TED

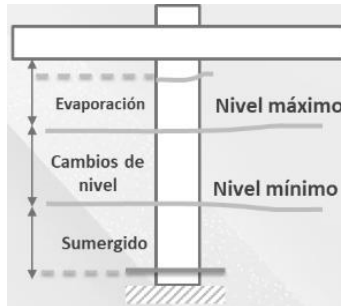
Técnico Especialista en Durabilidad

Sección 4

Requisitos y especificaciones

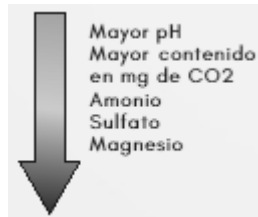
Ambiente marino

- Totalmente sumergido.
- Moderado.
- Severo.
- Zona de salpicadura.



Ambiente con agresividad química

- Agresividad química ligera.
- Agresividad química moderada.
- Agresividad química alta.
- Agresividad química muy alta.



Ambiente donde existe erosión o cavitación

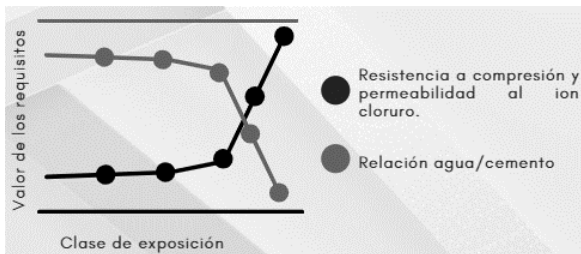
- Erosión o cavitación ligero: Viabilidad con escasa circulación, vehículos ligeros y sin riesgo de congelación.
- Erosión o cavitación grado mediano: Carreteras de red secundaria, pisos industriales con circulación de montacargas menos de 12 t.
- Erosión o cavitación grado alto: Carreteras con carga intensa, montacargas mayores de 12 t y flujo hidráulico < 12 m/s.
- Erosión o cavitación grado severo: Carreteras con carga intensa, montacargas provistos con ruedas de hules, metálicas y tipo de oruga, patios con tráfico alto y flujo hidráulico > 12 m/s.

OCper-IMCYC-TED

Técnico Especialista en Durabilidad

Sección 4

Requisitos y especificaciones



Propiedades del diseño del concreto

A Resistencia a compresión en concreto normal y ligero:

- Límites establecidos de acuerdo a cada aplicación del concreto.
- Requisitos de durabilidad.
- Requisitos de resistencia estructural.

B Durabilidad

Se realiza con base a categorías y clases de exposición.

Requisitos de durabilidad ACI 318.

Categorías

F Exposición a humedad y ciclos de congelamiento y deshielo.

S En contacto con suelo o agua que contenga cantidades perjudiciales de iones sulfatos solubles en agua.

W Concreto en contacto con agua.

C Concreto no presforzado expuesto a condiciones que requieren protección adicional del refuerzo de la corrosión.



OCper-IMCYC-TED

Técnico Especialista en Durabilidad

Sección 4

Requisitos y especificaciones

Clases

F0 Concreto no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo.

F1 Concreto expuesto a congelación y deshielo y a humedad ocasionalmente.

F2 Concreto expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo y en contacto frecuente con humedad.

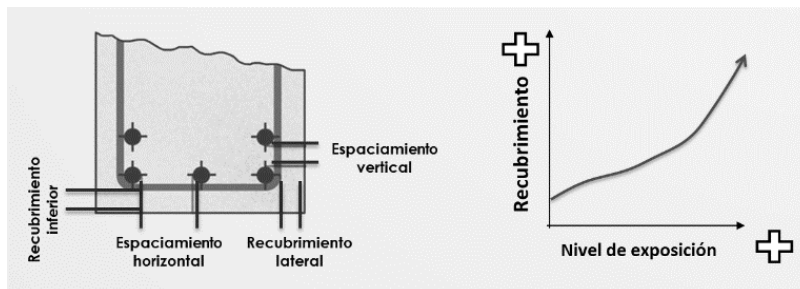
F3 Concreto expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo que están en contacto con humedad y productos químicos.

Durabilidad del concreto

Exposición al congelamiento y deshielo del concreto lanzado.

- **Mezcla húmeda:** Clases F1 y F2 o F3 deben tener aire incorporado.
- **Mezcla seca:** Clase F3 debe tener aire incorporado.

Recubrimiento del acero de refuerzo



Embebidas

- No deben ser perjudiciales para el concreto o el refuerzo.



OCper-IMCYC-TED

Técnico Especialista en Durabilidad

Sección 4

Requisitos y especificaciones

- Los embebidos de aluminio deben recubrirse para impedir una reacción química del aluminio con el concreto o una acción electrolítica entre el aluminio y el acero.
- El recubrimiento para tuberías con sus acoples debe ser ≥ 40 mm para concreto expuesto al suelo o intemperie y ≥ 20 mm para concreto expuesto.

Consideraciones económicas

- Se deben proporcionar alternativas viables que resulten el mínimo costo total para el horizonte de planificación definido.
- La vida útil está dictada tanto por la obsolescencia funcional como por el deterioro de la estructura.

Evaluación del concreto NMX C155

Por resistencia:

A $f'c \leq 35$ Mpa

El promedio de todos los conjuntos de tres muestras consecutivas debe ser igual o mayor.

Ninguna resistencia individual debe ser menor que $f'c - 3.5$ MP.

B $f'c > 35$ Mpa

El promedio de todos los conjuntos de 3 muestras consecutivas debe ser igual o mayor que $f'c$. Ninguna Resistencia individual debe ser menor que $0.9 f'c$.



OCper-IMCYC-TED

Técnico Especialista en Durabilidad

Sección 4

Requisitos y especificaciones

Por durabilidad:

Patologías

- Ataque por sulfatos
- Corrosión
- Congelamiento y deshielo
- Lixiviación del hidróxido de calcio
- Reacción álcali-agregado
- Intemperismo y envejecimiento
- Ataque ácido
- Abrasión

Agentes de origen:

- Internos
- Externos

Diseño por durabilidad

Un aspecto importante en el desarrollo de diseños para estructuras duraderas es que una base de datos esté disponible en mediciones de prestación de servicio e influencias ambientales.

Deben de identificarse las condiciones a las que se someterá la estructura.

Diseño cuantitativo

- Comprender los mecanismos de degradación.
- Caracterización de entornos de servicio, daos sobre materiales.
- Desarrollo de modelos avanzados.
- Desarrollo de normas para uso de métodos de diseño ya aceptación de predicciones de durabilidad.

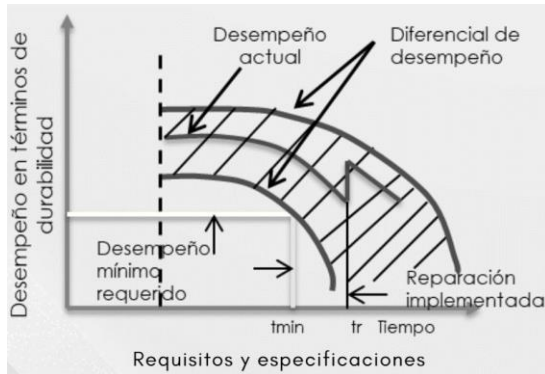


OCper-IMCYC-TED

Técnico Especialista en Durabilidad

Sección 4

Requisitos y especificaciones



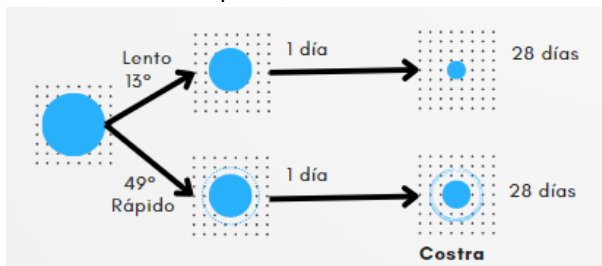
Características independientes del tipo de ataque

Porosidad/Permeabilidad

- Poros capilares.
- Fisuras (macro y micro).
- Relación agua/cemento.
- Proceso de hidratación del cemento.

Capacidad al ataque químico

- Tipo de cementante.
- Cantidad y calidad de la pasta.
- Selección de componentes.



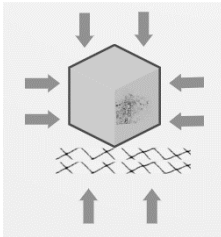
OCper-IMCYC-TED

Técnico Especialista en Durabilidad

Sección 4

Requisitos y especificaciones

Alternativas para aumentar la durabilidad del concreto



1. Colocar una protección externa de baja permeabilidad.
2. Elaborar concreto de baja permeabilidad.
3. Dar una composición química adecuada al concreto.

Protección extra

Selladores de concreto.

Recubrimiento aplicado sobre el acero.

Protección catódica.

Protección interna

1. Diseño de mezcla.
2. Definición detallada de las condiciones de exposición y servicio.
3. Relación (calidad-espesor) adecuada.
4. Aplicación de practicas constructivas adecuadas).

